Condicionales y Ciclos en JavaScript
Nivel Pro

Imagina que eres parte de un equipo de desarrollo que construye la l gica de aplicaciones reales. Tu tarea es resolver problemas con estructuras de datos m s completas: arrays de objetos, objetos anidados y matrices, combinando condicionales y ciclos.

Objetivos:

- Recorrer y modificar arrays de objetos y objetos anidados.
- Usar objetos como acumuladores para agrupar y contar informaci n.
- Combinar ciclos anidados con condicionales para resolver problemas complejos.
- Dise ar algoritmos ordenados y legibles antes de escribir el c digo.

Resuelve cada uno de los siguientes ejercicios en JavaScript. Puedes usar arrays, objetos y matrices. **Resu lvelos con ciclos y condicionales: no se permite usar m todos como map, filter, reduce o sort.** Al terminar, puedes hacer una segunda versi n con esos m todos y comparar.

Ejercicio 1: Reporte de coders por clan

Riwi necesita un reporte con el rendimiento de sus coders.

- Calcula el promedio de notas de cada coder y agr galo como una nueva propiedad.
- Marca a cada coder como "Aprobado" (promedio de 3.5 o m s) o "En riesgo".
- Encuentra el mejor coder de cada clan.
- Muestra cu ntos coders hay en riesgo por clan.

Datos de prueba:

```
const coders = [
  { nombre: "Ana", clan: "Lovelace", notas: [4.5, 3.8, 4.2] },
  { nombre: "Luis", clan: "Turing", notas: [2.9, 3.1, 3.0] },
  { nombre: "Sof a", clan: "Lovelace", notas: [3.2, 3.0, 2.8] },
  { nombre: "Mateo", clan: "Turing", notas: [4.9, 4.7, 4.8] }
];
```

Ejercicio 2: Procesar pedidos de una tienda

Una tienda tiene su inventario y una lista de pedidos pendientes por despachar.

Por cada pedido, busca el producto en el inventario.
Si no existe, muestra "Producto no encontrado".
Si no hay stock suficiente, rechaza el pedido e indica cu ntas unidades faltan.
Si hay stock, descu ntalo y suma el valor a las ventas del d a.
Al final, muestra el total vendido y la lista de productos agotados.

Datos de prueba:

```
const inventario = [
  { id: 1, nombre: "Teclado", precio: 80000, stock: 5 },
  { id: 2, nombre: "Mouse", precio: 35000, stock: 0 },
  { id: 3, nombre: "Monitor", precio: 650000, stock: 2 }
];
const pedidos = [
  { idProducto: 1, cantidad: 2 },
  { idProducto: 2, cantidad: 1 },
  { idProducto: 3, cantidad: 3 },
  { idProducto: 9, cantidad: 1 }
];
```

Ejercicio 3: Gastos por categor a

Una app de finanzas personales quiere mostrarle al usuario en qu se le va el dinero.

Recorre los movimientos y agrupa el total gastado por categor a en un objeto.
Encuentra la categor a en la que m s se gast .
Si alguna categor a supera el 40% del gasto total, muestra una alerta.
Muestra el resumen final con el total de cada categor a.

Datos de prueba:

```
const movimientos = [
  { descripcion: "Mercado", categoria: "comida", valor: 180000 },
  { descripcion: "Bus", categoria: "transporte", valor: 3200 },
  { descripcion: "Cine", categoria: "ocio", valor: 25000 },
  { descripcion: "Almuerzo", categoria: "comida", valor: 22000 }
];
// Resultado esperado: { comida: 202000, transporte: 3200, ocio: 25000 }
```

Ejercicio 4: Reserva de sillas en una sala

Una sala de cine se representa con una matriz donde true es silla ocupada y false es silla libre.

Muestra cu ntas sillas libres hay en total y en cada fila.
El usuario pide 2 sillas juntas: busca la primera pareja libre en la misma fila.
Si la encuentra, m rcalas como ocupadas e indica fila y n mero de silla.
Si no hay ninguna pareja disponible, muestra "No hay sillas juntas disponibles".

Datos de prueba:

```
const sala = [
  [true, false, true, true],
  [false, true, false, false],
  [true, true, true, false]
];
```

Ejercicio 5: Cajero autom tico

Simula un cajero que procesa una lista de operaciones sobre una cuenta.

Recorre las operaciones y usa un **switch** seg n el tipo.
Un dep sito suma al saldo; un retiro solo se hace si hay saldo suficiente.
Los retiros deben ser m ltiplos de $10.000.
Guarda cada operaci n en el historial indicando si fue exitosa o rechazada.
Para cada retiro exitoso, indica cu ntos billetes de $100.000, $50.000, $20.000 y $10.000 entrega.

Datos de prueba:

```
const cuenta = { titular: "Ana", saldo: 500000, historial: [] };
const operaciones = [
  { tipo: "retiro", monto: 180000 },
  { tipo: "deposito", monto: 50000 },
  { tipo: "retiro", monto: 600000 },
  { tipo: "retiro", monto: 35000 }
];
```

Ejercicio 6: Tabla de posiciones del torneo

En el torneo de f tbol de Riwi se jugaron varios partidos y hay que armar la tabla.

Recorre los partidos y construye un objeto con los puntos de cada equipo.
Victoria = 3 puntos, empate = 1 punto, derrota = 0 puntos.
Lleva tambi n los goles a favor y en contra de cada equipo.
Ordena la tabla de mayor a menor puntaje sin usar sort().
Si dos equipos empatan en puntos, gana el que tenga mejor diferencia de gol.

Datos de prueba:

```
const partidos = [
  { local: "Lovelace", visitante: "Turing", golesLocal: 2, golesVisitante: 1 },
  { local: "Hopper", visitante: "Lovelace", golesLocal: 0, golesVisitante: 0 },
  { local: "Turing", visitante: "Hopper", golesLocal: 3, golesVisitante: 1 }
];
```